



KRONOS

Manual técnico — arquitectura,
infraestructura y requisitos de hardware y
software

Java 25 LTS Spring Boot 4.1.0 Oracle Database 67 entidades 28 controladores
44 plantillas



REV. 1.0 JULIO DE 2026

ÍNDICE

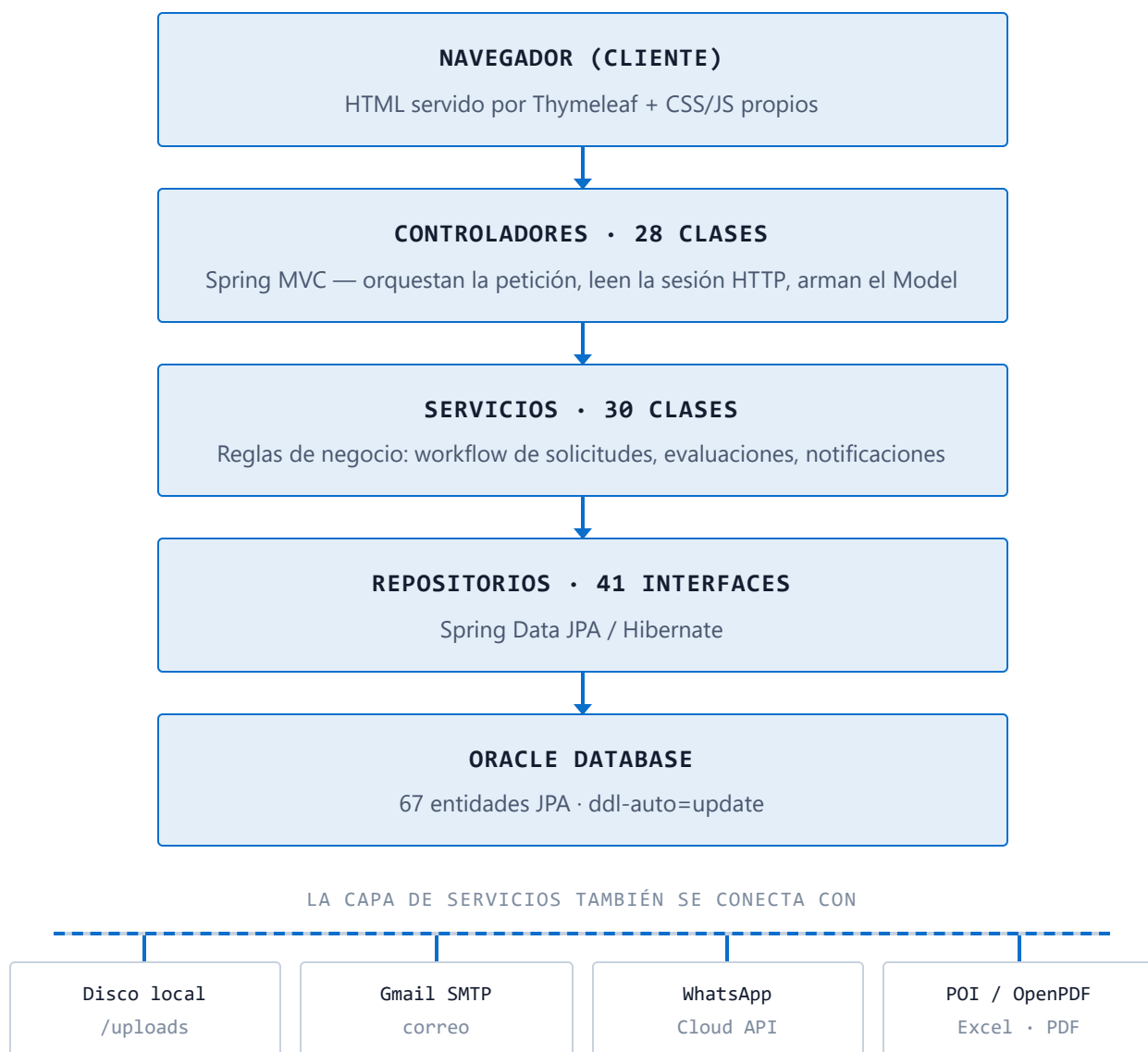
Contenido del manual

01	Arquitectura en capas	Del navegador a la base de datos
02	Stack tecnológico	Frameworks y librerías, con versión
03	Métricas del código	Tamaño de cada capa del proyecto
04	Modelo de seguridad	Autenticación, contraseñas y control de acceso
05	Trabajos programados	Tareas automáticas nocturnas
06	Almacenamiento de archivos	Disco local, sin object storage externo
07	Requisitos de hardware	Servidor, estación de desarrollo y cliente
08	Requisitos de software	Sistema operativo, JDK, base de datos, navegador

01 • ARQUITECTURA

Arquitectura en capas

KRONOS es un monolito Spring MVC de renderizado en servidor (sin frontend separado ni API pública): cada clic recarga una vista Thymeleaf ya resuelta con datos. No hay un cliente JavaScript de tipo SPA que consuma una API REST.



Las 34 clases DTO viven entre Controlador y Servicio como objetos de transferencia hacia las vistas; no hay una capa de API versionada, así que un cambio de campo en un DTO se siente directo en la plantilla Thymeleaf que lo consume.

02 • DEPENDENCIAS

Stack tecnológico

Todo declarado en `pom.xml` sobre `spring-boot-starter-parent`. Un único módulo Maven, sin microservicios.

BACKEND

Java	25 LTS
Spring Boot	4.1.0
Spring MVC (webmvc)	embebido
Spring Validation	bean validation
Lombok	boilerplate

PERSISTENCIA

Spring Data JPA	Hibernate
Oracle JDBC	ojdbc11
Oracle Database	XE / 19c+

PRESENTACIÓN

Thymeleaf	SSR
Plantillas HTML	44 vistas
Locale fijo	es_CO

DOCUMENTOS Y REPORTES

Apache POI	5.2.5 • .xlsx
OpenPDF	1.3.43
openhtmltopdf-pdfbox	1.0.10
jsoup	1.17.2

SEGURIDAD

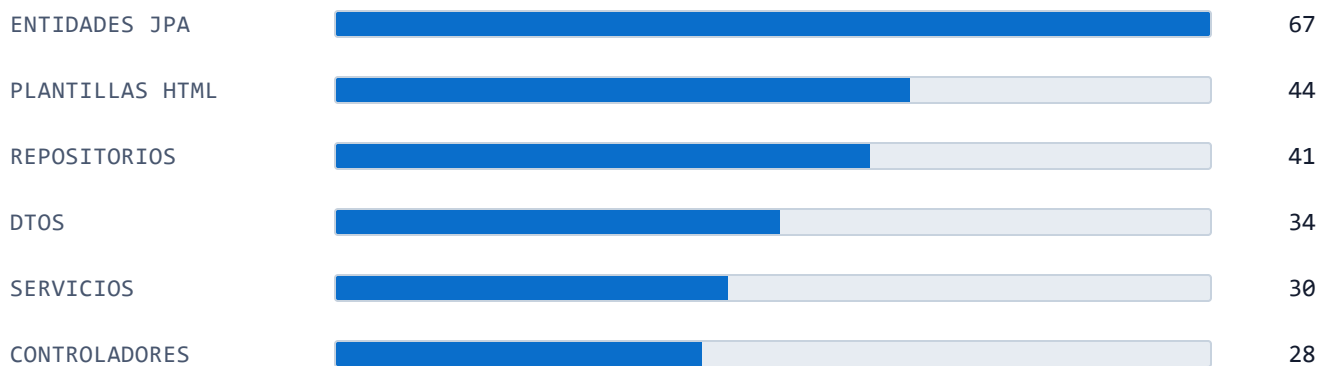
Spring Security	solo hashing
BCryptPasswordEncoder	contraseñas
Sesión HTTP propia	autorización manual

INTEGRACIONES Y CORREO

Spring Mail	Gmail SMTP
WhatsApp Cloud API	Meta • opcional
Build tool	Maven

Métricas del código

Cantidad de clases/plantillas por capa — una lectura rápida de dónde está concentrado el proyecto.



Barras a escala del máximo (Entidades = 67 = 100 %). El proyecto pesa más del lado del modelo de datos que del número de pantallas: 67 entidades para 44 vistas reflejan un dominio de negocio (etapa productiva, bitácoras, visitas, formatos) más complejo que la superficie de UI que lo expone.

Modelo de seguridad

Spring Security está presente en el classpath, pero solo cumple un rol acotado: generar el hash de contraseñas. El control de acceso por rol es manual y vive en el código de cada controlador.

COMPONENTE	QUÉ HACE
BCryptPasswordEncoder	Genera y verifica el hash de las contraseñas de usuario.
SecurityFilterChain	<code>anyRequest().permitAll()</code> , CSRF y formLogin desactivados: Spring Security no bloquea ninguna ruta por sí mismo.
Sesión HTTP	Cada login guarda un objeto <code>LoginResponse</code> en <code>HttpSession</code> (atributo <code>usuarioSesion</code>); cada controlador lo lee y decide si el rol puede continuar.

PUNTO DE ATENCIÓN

- La autorización por rol no está centralizada: cada controlador repite su propia verificación de sesión. Un endpoint nuevo que olvide ese chequeo queda abierto.
- CSRF desactivado en toda la aplicación — aceptable si todo el tráfico es interno/VPN, riesgo si se expone directo a internet.

05 • AUTOMATIZACIÓN

Trabajos programados

Tres tareas @Scheduled corren cada noche, en la misma instancia del JVM (sin un scheduler distribuido como Quartz). Si el servidor está caído a esa hora, la ejecución de ese día se pierde.

01:00	VisitaAlertaService Envía alertas (correo / WhatsApp) de visitas de seguimiento próximas. cron 0 0 1 * * *
01:10	BitacoraAlertaService Alertas de bitácora que vence hoy o que ya está atrasada. cron 0 15 1 * * *
01:30	CodigoRecuperacionLimpiezaService Limpia códigos de recuperación de contraseña ya expirados. cron 0 30 1 * * *

06 • ARCHIVOS

Almacenamiento de archivos

No hay object storage externo (S3, Azure Blob, etc.): todo archivo que sube un usuario queda en el disco del servidor, bajo la carpeta uploads/, y se sirve de

vuelta por /uploads/** (WebConfig).

SUBCARPETA	CONTENIDO
documentos-solicitud/	Plantillas firmadas que sube el aprendiz al radicar.
bitacoras/	Bitácoras quincenales por etapa.
formato-planeacion/	PDF generado del Formato 023 por momento.
visitas/	Evidencia de visitas de seguimiento realizadas.
reportes/	Excel/PDF exportados por usuario.
plantillas/	Plantillas base por modalidad de contrato.
requisitos/	Documentos requisito (ARL, etc.) por etapa.
mensajes-registro/	Adjuntos del módulo de Novedades.

PUNTO DE ATENCIÓN

uploads/ es una ruta relativa al directorio de trabajo (CWD) del proceso, no al proyecto. Si se arranca sin fijar el *working directory* en kronos/ (por ejemplo desde un IDE sin `launch.json`), los archivos se guardan o se buscan en otro sitio y las descargas devuelven 404.

07 • CAPACIDAD

Requisitos de hardware

No existe un benchmark de carga documentado para KRONOS: estas son líneas base razonables para el perfil real de uso (una sede formativa, tráfico administrativo por lotes, no un pico constante de miles de usuarios simultáneos) dado el stack — un solo JVM con Tomcat embebido más una base de datos Oracle.

SERVIDOR DE APLICACIÓN (PRODUCCIÓN)

RECURSO	MÍNIMO	RECOMENDADO
CPU	2 vCPU	4 vCPU

RAM	4 GB (heap JVM ≈ 2 GB)	8 GB (heap JVM ≈ 4 GB)
Disco	40 GB SSD	100 GB SSD, con monitoreo de crecimiento de uploads/
Red	Salida HTTPS hacia smtp.gmail.com:587 y graph.facebook.com (WhatsApp Cloud API)	ídem + ancho de banda para exportaciones Excel/PDF concurrentes

BASE DE DATOS ORACLE

RECURSO	MÍNIMO	RECOMENDADO
CPU	2 vCPU	4 vCPU
RAM	4 GB	8–16 GB
Disco	20 GB SSD (datos + redo logs)	50 GB SSD con respaldo automatizado

ESTACIÓN DE DESARROLLO

RECURSO	MÍNIMO
CPU / RAM	4 núcleos, 8 GB RAM (IDE + JVM + Oracle XE local en la misma máquina exige más)
Disco	10 GB libres (dependencias Maven + Oracle XE + uploads/ de prueba)

CLIENTE (EQUIPO DEL USUARIO FINAL)

RECURSO	MÍNIMO
Equipo	Cualquier equipo capaz de correr un navegador moderno — no se instala nada localmente.
Red	Conexión estable a la red donde esté publicado el servidor (o internet, si se expone públicamente).

08 • PLATAFORMA

Requisitos de software

Sistema operativo (servidor)	Windows Server o Linux (cualquiera con JDK 25 disponible)	Sí
JDK	Java 25 LTS	Sí
Build	Maven 3.9+ (o el wrapper mvnw)	Solo en build, no en runtime
Base de datos	Oracle Database compatible con ojdbc11 (19c en adelante; XE para desarrollo)	Sí
Servidor web	Ninguno externo — Tomcat embebido en el propio JAR	—
Navegador (cliente)	Chrome, Edge o Firefox recientes, con JavaScript habilitado	Sí
Cuenta de correo	Gmail con contraseña de aplicación (SMTP, puerto 587)	Opcional — sin ella, EmailService solo registra log
WhatsApp Cloud API	Cuenta de Meta Business con número y token vigentes	Opcional — sin ellos, WhatsAppService queda inactivo

09 • TOPOLOGÍA

Diagrama de despliegue

Un único proceso Java expone el puerto 8081 (configurable) y concentra toda la lógica; no hay balanceador ni segunda instancia contemplados hoy.



GMAIL SMTP

smtp.gmail.com:587

META WHATSAPP CLOUD API

graph.facebook.com

10 • CONFIGURACIÓN

Variables de entorno

`application.properties` define un valor por defecto para desarrollo en cada línea (`${VAR:default}`). En producción, cada una de estas variables debe definirse en el entorno del servidor — nunca dejar el valor por defecto del código para credenciales.

VARIABLE	USO	SENSIBLE
DB_URL	Cadena JDBC de Oracle	No
DB_USERNAME / DB_PASSWORD	Credenciales de la base de datos	Sí
UPLOAD_DIR	Carpeta raíz donde se guardan los archivos subidos	No
MAIL_HOST / MAIL_PORT	Servidor SMTP saliente	No
MAIL_USERNAME / MAIL_PASSWORD	Cuenta y contraseña de aplicación de correo	Sí
WHATSAPP_API_TOKEN	Token de acceso a Meta Cloud API	Sí
WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID	Número emisor registrado en Meta Business	No
WHATSAPP_PLANTILLA_*	Nombres exactos de las plantillas aprobadas en Meta	No

PUNTO DE ATENCIÓN

`application.properties` hoy trae valores reales de `DB_PASSWORD` y `MAIL_PASSWORD` como valor por defecto (no solo como placeholder), y ese archivo está versionado en el repositorio. Conviene rotar esas credenciales y mover los valores reales a variables de entorno o a un gestor de secretos antes de considerar el repositorio compartible.

